ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026-2027)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG C++

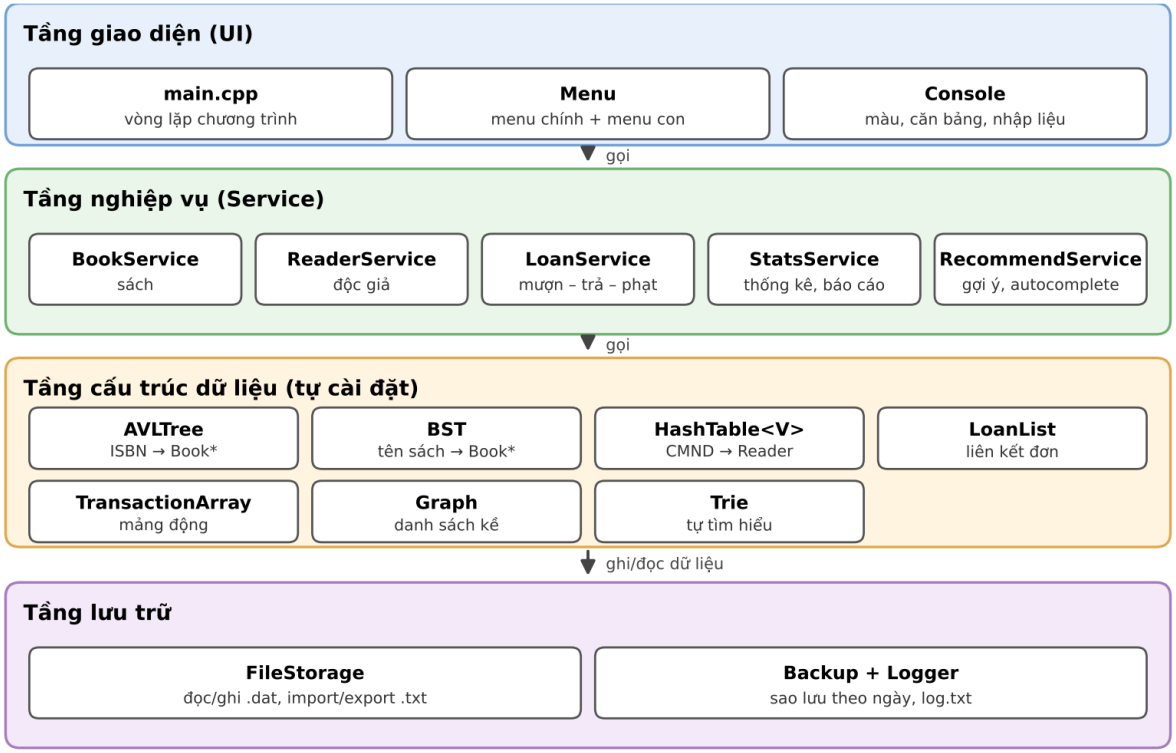
TÀI LIỆU THIẾT KẾ (DESIGN)

Sản phẩm Tuần 2

Giảng viên	Lương An Vinh
Sinh viên thực hiện	[Họ tên – MSSV] (nhóm: [Họ tên 2 – MSSV 2])
Lớp	[Tên lớp]

1. Kiến trúc chương trình

Chương trình chia thành bốn tầng. Tầng trên chỉ gọi tầng dưới: **Giao diện** (menu, nhập liệu) → **Nghiệp vụ** (các Service kiểm tra ràng buộc) → **Cấu trúc dữ liệu** (tự cài đặt) → **Lưu trữ** (đọc/ghi file, sao lưu). Toàn bộ dữ liệu nằm trong một đối tượng `Library` truyền cho các Service, nên không cần biến toàn cục.



Hình 1. Sơ đồ module theo tầng.

2. Cấu trúc dữ liệu cho từng chức năng

n = số sách, r = số độc giả, L = số phiếu mượn, T = số giao dịch, m = độ dài tiền tố, V và E = số đỉnh và cạnh của đồ thị.

CTDL	Dùng cho chức năng	Vì sao chọn	Độ phức tạp
Cây AVL	Quản lý sách theo ISBN (thêm, xóa, sửa, tìm, in theo ISBN)	Tự cân bằng nên tìm / thêm / xóa luôn nhanh; duyệt in-order cho danh sách đã sắp	Tìm, thêm, xóa: O(log n). In danh mục: O(n)
Cây BST	In danh mục sách theo tên	Đề yêu cầu; khóa = tên đã bỏ dấu + ISBN; duyệt in-order	TB O(log n), xấu nhất O(n). In: O(n)
Bảng băm (separate chaining)	Quản lý độc giả theo CMND	Tra cứu theo CMND gần như tức thì; va chạm xử lý bằng danh sách liên kết	TB O(1), xấu nhất O(r)
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Phiếu luôn thêm vào cuối, không cần dịch phần tử	Thêm cuối O(1); tìm theo mã phiếu O(L)
Mảng động	Lịch sử giao dịch (để thống kê)	Chỉ thêm cuối và duyệt tuần tự; truy cập theo chỉ số	Thêm cuối O(1) khấu hao; duyệt O(T)
Đồ thị (danh sách kề), BFS/DFS	Gợi ý sách cùng thể loại	Đồ thị thưa nên dùng danh sách kề; BFS lấy sách gần nhất trước	O(V + E)

CTDL	Dùng cho chức năng	Vì sao chọn	Độ phức tạp
Trie (CTDL tự tìm hiểu)	Tìm sách theo tiền tố tên (autocomplete)	Thời gian tìm chỉ phụ thuộc độ dài tiền tố	Thêm / tìm tiền tố: O(m)
File nhị phân	Lưu toàn bộ dữ liệu	Bản ghi kích thước cố định, đọc ghi nhanh	O(n + r + L + T)

Lưu ý thiết kế: cây AVL **sở hữu** các đối tượng Book (lưu con trỏ `Book*`); BST, Trie và đồ thị chỉ giữ con trỏ tới cùng các Book đó. Khi thêm / sửa / xóa sách, chương trình cập nhật đủ các cấu trúc này theo thứ tự cố định để chúng luôn khớp nhau.

3. Định nghĩa các struct dữ liệu

Các struct lưu ra file dùng mảng ký tự có kích thước cố định (không dùng std::string) để ghi nhị phân trực tiếp bằng fwrite / fread.

```
struct Date { int day, month, year; };

enum CardType   { CARD_STUDENT, CARD_TEACHER, CARD_GUEST };
enum LoanStatus { LOAN_BORROWING, LOAN_RETURNED };      // "quá hạn" suy ra từ dueDate
enum TransType  { TRANS_BORROW, TRANS_RETURN };

struct Book {
    char  isbn[14];        // 13 số + '\0'  (khóa của AVL)
    char  title[101];
    char  author[61];
    char  genre[31];
    short year;
    int   quantity;        // tổng số cuốn
    int   available;       // số cuốn còn trong kho
};

struct Reader {
    char     cmnd[13];     // khóa của bảng băm
    char     fullName[61];
    char     email[61];
    char     phone[16];
    CardType cardType;
    int      borrowing;    // số phiếu đang mượn chưa trả
};

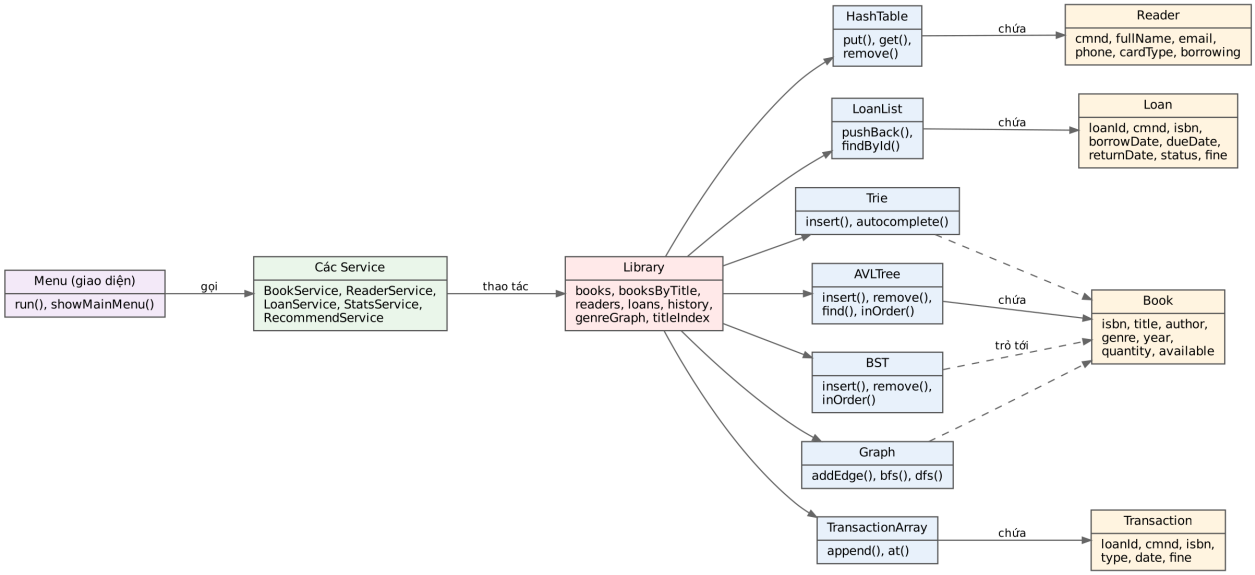
struct Loan {
    char       loanId[11]; // ví dụ "PM00000012"
    char       cmnd[13];
    char       isbn[14];
    Date       borrowDate, dueDate, returnDate;
    LoanStatus status;
    int        fine;       // tiền phạt (đồng)
};

struct Transaction {
    char      loanId[11];
    char      cmnd[13];
    char      isbn[14];
    TransType type;
    Date      date;
    int       fine;
};

// Các nút của CTDL
struct AVLNode  { Book* data; AVLNode* left; AVLNode* right; int height; };
struct BSTNode  { Book* data; BSTNode* left; BSTNode* right; };
struct HashNode { Reader data; HashNode* next; };            // separate chaining
struct LoanNode { Loan data; LoanNode* next; };
struct AdjNode  { int to; AdjNode* next; };                   // danh sách kề của đồ thị
struct TrieNode { TrieNode* child[37]; bool isEnd; };         // a-z, 0-9, khoảng trắng
```

4. Sơ đồ lớp

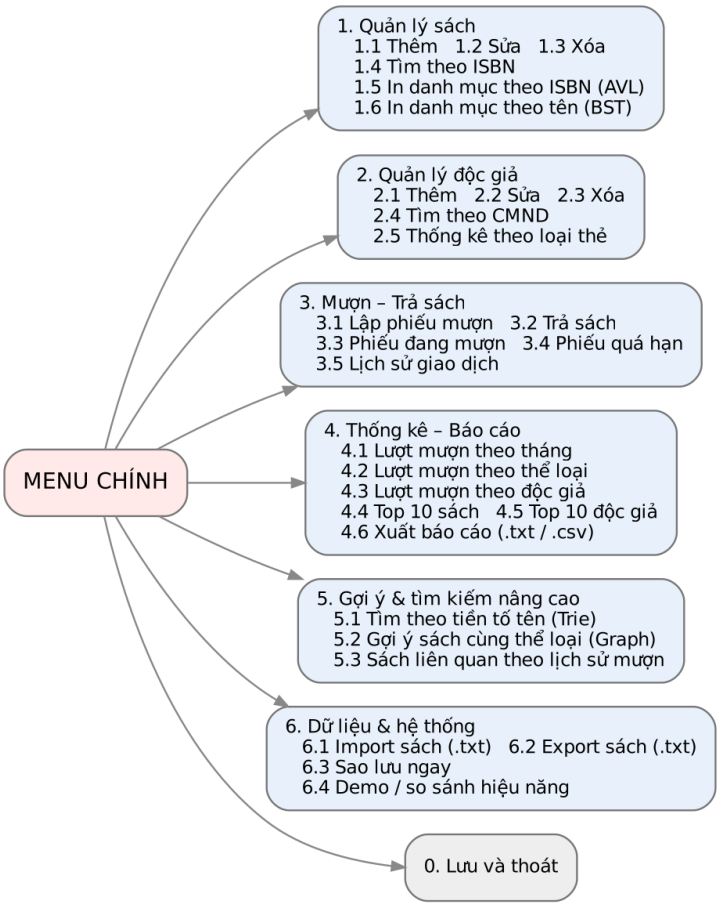
Hình 2 cho thấy các struct dữ liệu, các CTDL và cách chúng liên hệ với nhau. Mũi tên liền: chứa; nét đứt: chỉ trỏ tới, không sở hữu.



Hình 2. Sơ đồ lớp rút gọn.

5. Thiết kế menu và luồng chương trình

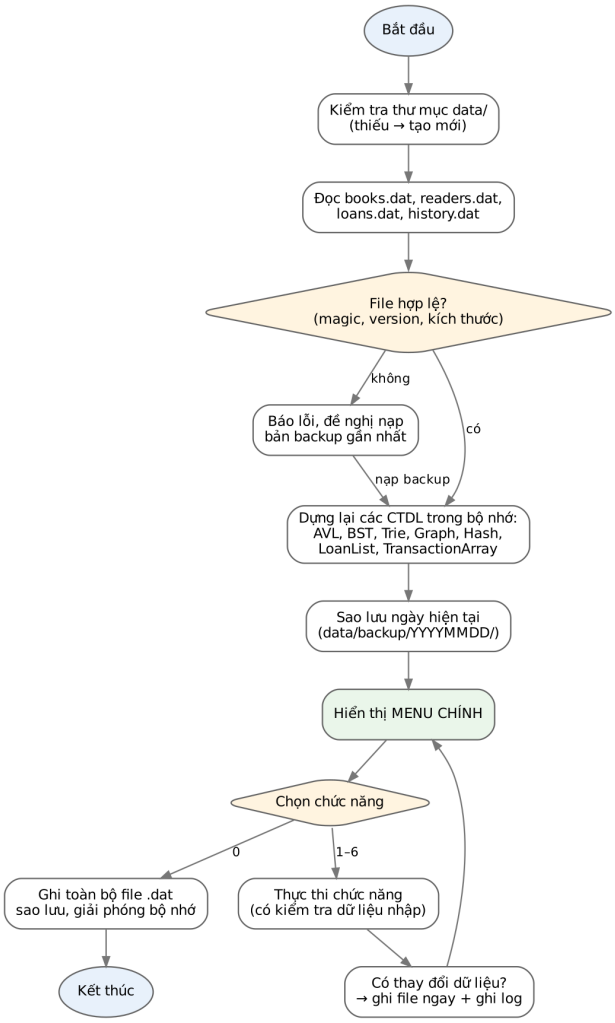
5.1. Cây menu



Hình 3. Menu chính và các menu con.

Mỗi menu con có mục **0. Quay lại**. Mọi dữ liệu nhập đều được kiểm tra; nhập sai thì báo lỗi và hỏi lại, không làm chương trình dừng.

5.2. Luồng chương trình



Hình 4. Luồng khởi động, vòng lặp menu và thoát.

6. Lưu trữ file

File	Nội dung
data/books.dat, readers.dat, loans.dat, history.dat	Sách, độc giả, phiếu mượn, lịch sử giao dịch (nhị phân, có phần đầu ghi số bản ghi để kiểm tra file)
data/log.txt	Nhật ký thao tác
data/sample/*.txt	Dữ liệu mẫu, import / export (mỗi dòng: ISBN|Tên|Tác giả|Thể loại|Năm|Số lượng)
data/backup/YYYYMMDD/	Bản sao các file .dat theo ngày

- **Khởi động:** đọc các file .dat và dựng lại các CTDL trong bộ nhớ; thiếu file thì tạo dữ liệu rỗng; file sai định dạng thì báo lỗi và đề nghị nạp bản sao lưu.
- **Ghi file:** ngay sau mỗi thay đổi (thêm / sửa / xóa, mượn, trả) và khi thoát; ghi ra file tạm rồi đổi tên để không hỏng dữ liệu cũ nếu bị ngắt giữa chừng.
- **Sao lưu:** khi khởi động và khi thoát, chép các file .dat vào thư mục backup theo ngày.